

Métodos de Engenharia de Software

Modelos (ou Arcabouços) Genéricos de Processo de Software

Prof. Ivan Granja

1

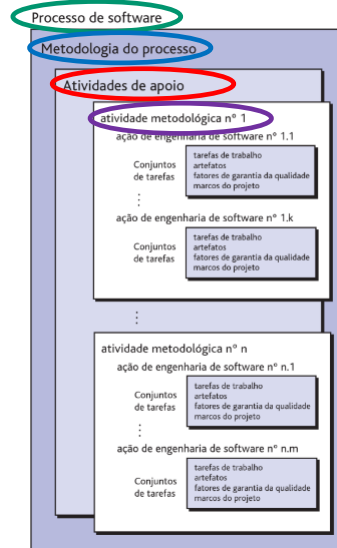
Modelos (ou Arcabouços) Genéricos de Processo de Software

Visão de Roger S. Presmman

2

Modelo Genérico de Processo de Software

- ✓ É um modelo que alicerça (estabelece um arcabouço) para definição de algumas atividades presentes em qualquer projeto de software, independente de método, tamanho e complexidade.
- ✓ Organiza-se hierarquicamente da seguinte forma:
- ✓ **Processo de Software**
 - **Metodologia (ou método) do Processo**
 - **Atividades de Apoio**
 - **Atividades Metodológicas**



Fonte: Engenharia de Software, Roger S. Presmann, 8ª Edição, (em Português)

3

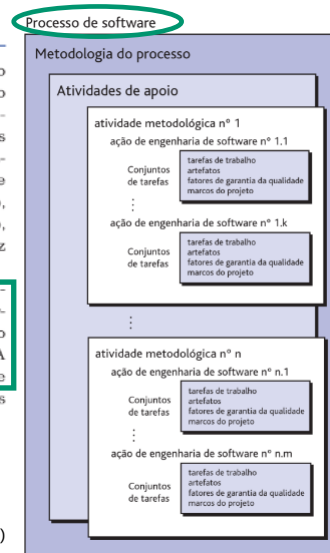
Processo de Software

2.2 O processo de software

Processo é um conjunto de atividades, ações e tarefas realizadas na criação de algum artefato. Uma *atividade* se esforça para atingir um objetivo amplo (por exemplo, comunicar-se com os envolvidos) e é utilizada independentemente do campo de aplicação, do tamanho do projeto, da complexidade dos esforços ou do grau de rigor com que a engenharia de software será aplicada. Uma *ação* (por exemplo, projeto de arquitetura) envolve um conjunto de tarefas que resultam em um artefato de software fundamental (por exemplo, um modelo arquitetural). Uma *tarefa* se concentra em um objetivo pequeno, porém bem-definido (por exemplo, realizar um teste de unidades), e produz um resultado tangível.

No contexto da engenharia de software, um processo *não* é uma prescrição rígida de como desenvolver um software. Ao contrário, é uma abordagem adaptável que possibilita às pessoas (a equipe de software) realizar o trabalho de selecionar e escolher o conjunto apropriado de ações e tarefas. A intenção é a de sempre entregar software dentro do prazo e com qualidade suficiente para satisfazer àqueles que patrocinaram sua criação e àqueles que vão utilizá-lo.

Fonte: Engenharia de Software, Roger S. Presmann, 8ª Edição, pág 16 (em Português)



4

Metodologia (ou método) do Processo

2.2.1 A metodologia do processo

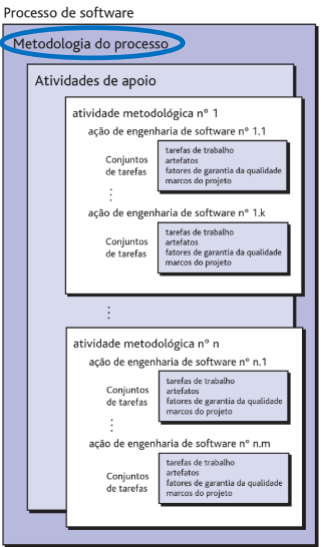
Uma *metodologia (framework) de processo* estabelece o alicerce para um processo de engenharia de software completo por meio da identificação de um pequeno número de *atividades metodológicas* aplicáveis a todos os projetos de software, independentemente de tamanho ou complexidade. Além disso, a metodologia de processo engloba um conjunto de *atividades de apoio (umbrella activities)* aplicáveis a todo o processo de software. Uma metodologia de processo genérica para engenharia de software compreende cinco atividades:

Fonte: Engenharia de Software, Roger S. Presmann, 8ª Edição, pág 17 (em Português)

- ✓ Comunicação
- ✓ Planejamento
- ✓ Modelagem
- ✓ Construção
- ✓ Entrega

As cinco grandes atividades são comuns em qualquer metodologia de processo ou método de Engenharia de Software

OBSERVEM que difere das grandes atividades propostas por SOMMERVILLE (formativo 01)



As cinco grandes atividades comuns em qualquer metodologia de processo

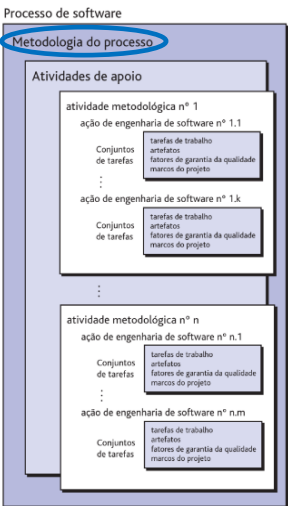
Comunicação. Antes que qualquer trabalho técnico possa começar, é de importância fundamental se comunicar e colaborar com o cliente (e outros envolvidos).³ A intenção é entender os objetivos dos envolvidos para o projeto e reunir requisitos que ajudem a definir os recursos e as funções do software.

Planejamento. Qualquer jornada complicada pode ser simplificada com auxílio de um mapa. Um projeto de software é uma jornada complicada, e a atividade de planejamento cria um "mapa" que ajuda a guiar a equipe na sua jornada. O mapa – denominado plano de projeto de software – define o trabalho de engenharia de software, descrevendo as tarefas técnicas a serem conduzidas, os riscos prováveis, os recursos que serão necessários, os produtos resultantes a ser produzidos e um cronograma de trabalho.

Modelagem. Independentemente de ser um paisagista, um construtor de pontes, um engenheiro aeronáutico, um carpinteiro ou um arquiteto, trabalha-se com modelos todos os dias. Cria-se um "esboço" para que se possa ter uma ideia do todo – qual será o seu aspecto em termos de arquitetura, como as partes constituintes se encaixarão e várias outras características. Se necessário, refina-se o esboço com mais detalhes, numa tentativa de compreender melhor o problema e como resolvê-lo. Um engenheiro de software faz a mesma coisa, criando modelos para entender melhor as necessidades do software e o projeto que vai atender a essas necessidades.

Construção. O que se projeta deve ser construído. Essa atividade combina geração de código (manual ou automatizada) e testes necessários para revelar erros na codificação.

Entrega. O software (como uma entidade completa ou como um incremento parcialmente concluído) é entregue ao cliente, que avalia o produto entregue e fornece feedback baseado na avaliação.

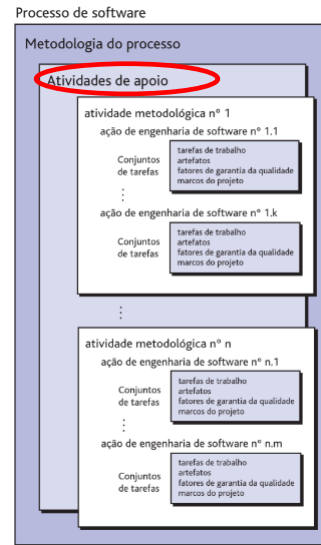


Fonte: Engenharia de Software, Roger S. Presmann, 8ª Edição, pág 17 (em Português)

Metodologia (ou método) do Processo

- ✓ Engloba ainda as **atividades de apoio** (ou guarda-chuva) que são contínuas (*ongoing*) em todo o processo.

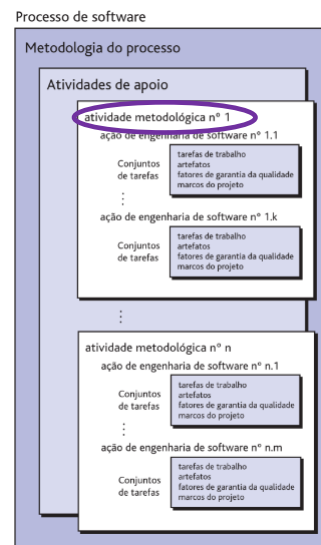
- ✓ Exemplos de Atividades de Apoio:
 - Controle e Acompanhamento dos projetos
 - Garantia de Qualidade
 - Revisões Técnicas
 - Medição
 - Gerenciamento da Configuração do Software
 - Gestão Contínua de Integração e Entrega
 - Geração de Documentação (Técnica e/ou de usuário)



7

Metodologia (ou método) do Processo

- ✓ As **atividades metodológicas** de processo, que são caracterizadas por:
 - Serem identificáveis por um conjunto de ações e tarefas (*tasks*), que tomam tempo e exigem métodos/técnicas/procedimentos
 - Consumir entradas e produzir saídas (produtos de trabalho ou artefatos)
 - Definir fatores de garantia de qualidade... Com os quais se verifica se o que foi produzido (produtos) até o momento tem qualidade adequada (revisão de qualidade) para quem vai usá-lo à frente
 - ...e/ou marcos de controle do projeto (*milestones*)... onde se verifica se tudo o que estava planejado até aquele ponto foi produzido (revisão de progresso)
- ✓ Exemplos de ações/tarefas que compõe atividades metodológicas:
 - Levantar, Entender e Definir os requisitos
 - Selecionar as tarefas de um sprint
 - Criar Modelo da Interação-Humano Computador



8

Um pouco mais sobre Processo de Software

“Um processo define **quem** está fazendo **o quê** e **como** para alcançar certo objetivo comum”.

Ivar Jacobson, Grady Booch e James Rumbaugh apud Pressman
em “Engenharia de Software” 6ª edição (2006), pág 19

- ✓ A todo processo está associado um fluxo de processo, que descreve, com maior ou menor formalidade, como são organizadas e executadas as ações e tarefas que acontecem em relação à sequência e tempo.
 - Na engenharia de produção isso é chamado de tempos e métodos (procedimentos e tempo necessários para executar cada tarefa/ação do processo)
 - Porém, medir, avaliar e melhorar tempos e métodos em máquinas (ex: sistemas produtivos) é completamente diferente quando comparado com seres humanos
 - Software (ainda) não é feito totalmente por máquinas (outro software)